

Contrôle n°3 - B

Suites, intégration et systèmes linéaires

Durée de l'épreuve : 1 heure.

02 avril 2026.

-
- ◊ La qualité de la rédaction, la clarté des raisonnements, la prise d'initiative, la présentation, l'orthographe et la ponctuation seront pris en compte dans l'appréciation de la copie.
 - ◊ Il est vivement recommandé de lire rapidement l'énoncé en entier avant de commencer, de lire attentivement les questions, d'encadrer les résultats et de signaler clairement toute question admise.
 - ◊ L'usage de documents, de la calculatrice et de tout matériel électronique est interdit.
 - ◊ Si au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.
 - ◊ Le sujet comporte 1 page et est composé de 3 exercices indépendants.
 - ◊ Les exercices peuvent être traités dans l'ordre souhaité.
-

Exercice n°1

Pour chacune des assertions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Si l'assertion est vraie, justifier succinctement et si l'assertion est fausse, exhiber un contre-exemple.

- 1) Soient n un entier naturel non nul puis A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2.$$

- 2) Soient n un entier naturel non nul puis A et B deux matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

- 3) Une matrice diagonale est inversible si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont non nuls.
4) L'équation cartésienne d'une droite du plan est de la forme $ax + by = c$ où a , b et c sont trois réels tels que $(a, b) \neq 0$.

Exercice n°2

Justifier l'inversibilité des matrices ci-dessous et déterminer leur inverse.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice n°3

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ ou $\mathbb{R}^4$ les systèmes linéaires suivants par la méthode du pivot de Gauss. Préciser le rang de chaque système ainsi que la dimension de l'espace des solutions du système homogène associé.

$$1) \begin{cases} x - y + z + t = 2 \\ x + y - z + 2t = 1 \\ y + 2z = 0 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} x + y + (1 - 2a)z = 2(1 + a) \\ (1 + a)x - (1 + a)y + (2 + a)z = 0 \\ 2x - 2ay + 3z = 2(1 + a) \end{cases}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

FIN DU SUJET.
